Chapter5 细胞的能量转换器

一、线粒体Mitochrodrion

1. Discovery

- mitochondrion
  - mito:线状；chondrion:颗粒→可以看出形状非常多变

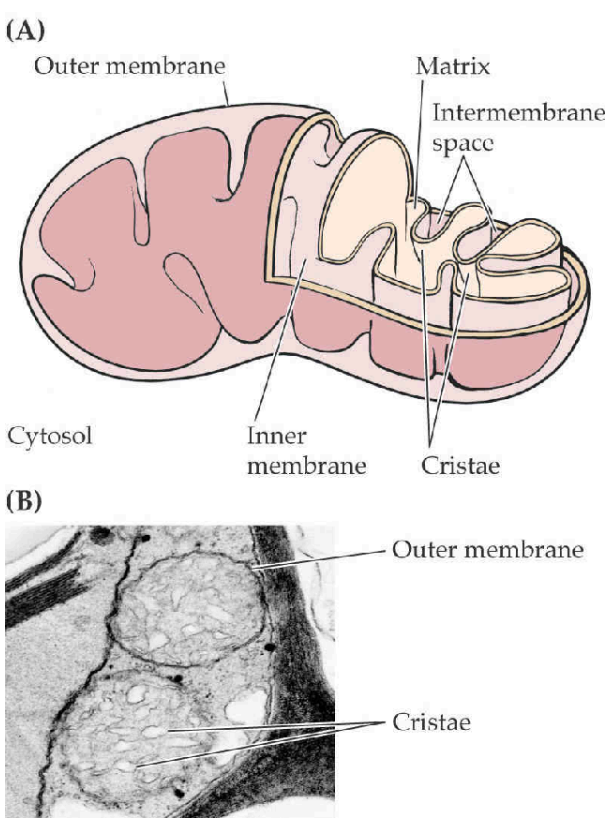
2. 主要功能

- “动力工厂”：高效地将有机物中储存的能量转化为细胞生命活动的直接能源ATP
- 代谢中间体进入不同的生命合成途径
- 信号细胞器：产生ROS、代谢产物、核酸等

3. 基本形态及动态特征

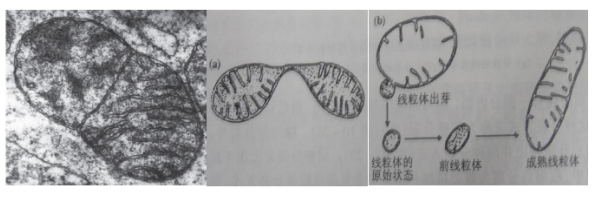
- 分布：能量需求高的地方分布密集
  - 精子线粒体高度有序紧密排列在精子鞭毛的中部
- 数目：呈现动态变化

4. 超微结构

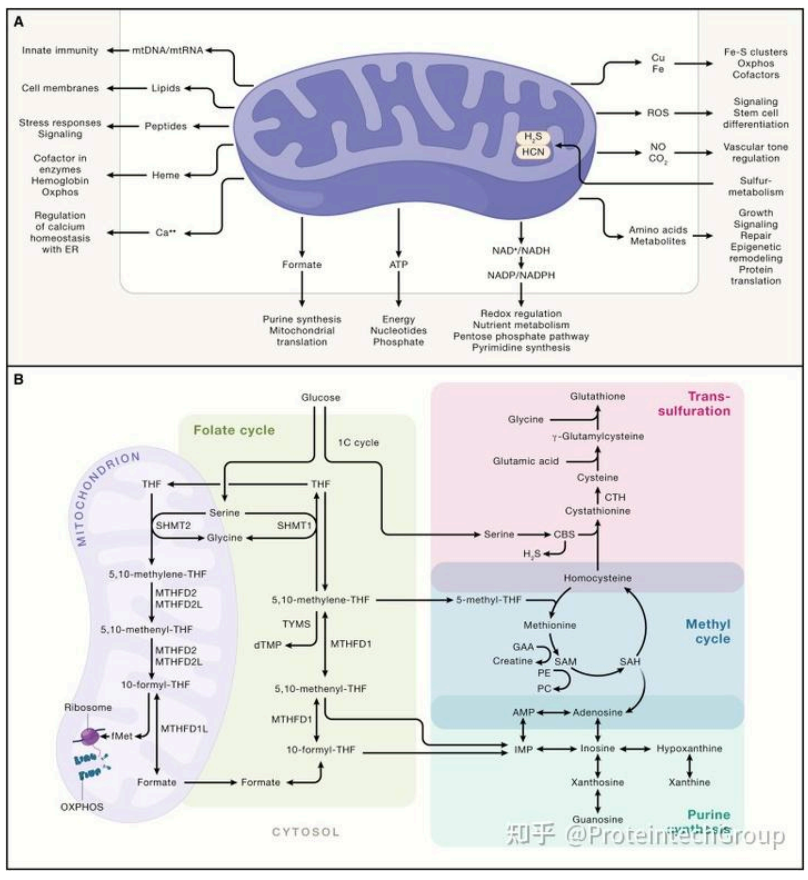


- **外膜**：含孔蛋白(porin)，通透性较高(high permeability。标志酶为单胺氧化酶
- **内膜**
  - 含100种以上的多肽，蛋白质:脂类>3:1。心磷脂含量高(20%)、无胆固醇，类似于细菌质膜。
  - 通透性很低，仅允许不带电荷的小分子物质通过👉质子电化学梯度的建立必需的
  - 氧化磷酸化的电子传递链位于内膜。标志酶为细胞色素氧化酶
  - 内膜向线粒体内室褶入形成嵴(cristae)，能扩大内膜表面积（达5-10倍）
    - 嵴上覆有基粒。基粒由头部（F1）和基部（F0）构成。
- **膜间隙**（intermembrane space）：是内外膜之间的腔隙，宽约6-8nm。含许多可溶性酶、底物及辅助因子。标志酶为腺苷酸激酶。
- **基质**（matrix）：为内膜和嵴包围的空间
  - 催化三羧酸循环，脂肪酸、丙酮酸和氨基酸氧化的酶类。标志酶苹果酸脱氢酶
  - mtDNA(双链环状、mtDNA可自我复制，其复制也是以半保留方式进行的)，及线粒体特有的核糖体，tRNAs 、rRNA、DNA聚合酶、氨基酸活化酶等 #一些疑问 这些核糖体与原核生物的一样吗？
  - 纤维丝和电子密度很大的致密颗粒状物质，内含Ca2+、Mg2+、Zn2+等离子

5. 相关的功能

- **增殖**
  - 

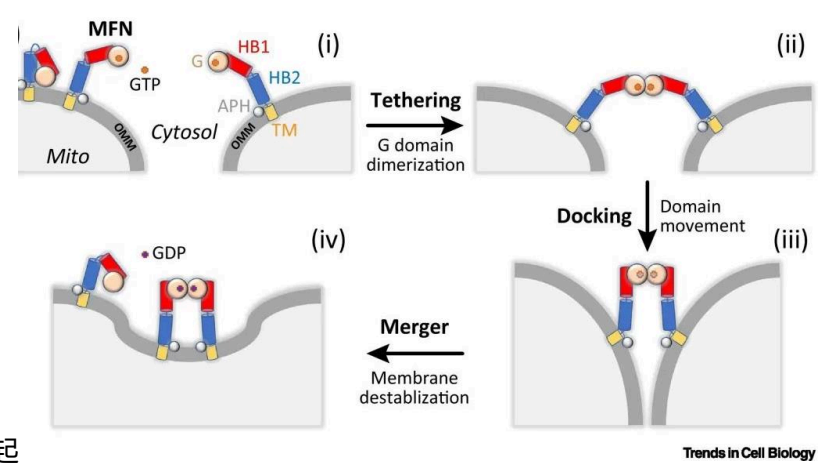
  - **间壁分离**:分裂时先由内膜向中心内褶，将线粒体分类两个（如鼠肝和植物线粒体）
  - **收缩分离**:分裂时通过线粒体中部缢缩并向两端不断拉长后一分为两(如蕨类和酵母线粒体）
  - **出芽**：线粒体出现小芽，脱落后长大，发育为线粒体（如酵母和藓类植物线粒体）
- 功能



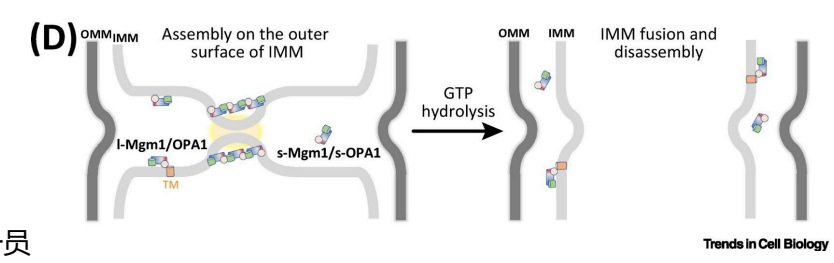
- 氧化磷酸化：
  - 合成ATP丙酮酸脱氢酶系: 是一种催化丙酮酸脱羧反应的多酶复合体，由三种酶（丙酮酸脱氢酶、二氢硫辛酸转乙酰基酶、二氢硫辛酸脱氢酶）和六种辅助因子（焦磷酸硫胺素、硫辛酸、FAD、NAD、CoA和Mg离子）组成，使丙酮酸转变为乙酰CoA和CO_2
- 细胞凋亡
  - 细胞的信号转导
  - 电解质稳态平衡调控
  - 钙的稳态调控
  - 线粒体功能异常→自闭症、精神分裂症、老年痴呆症、帕金森、癫痫、中风、癌症、慢性疲劳综合症和心血管疾病Chapter4 细胞基质与内膜系统

5. 分裂与融合

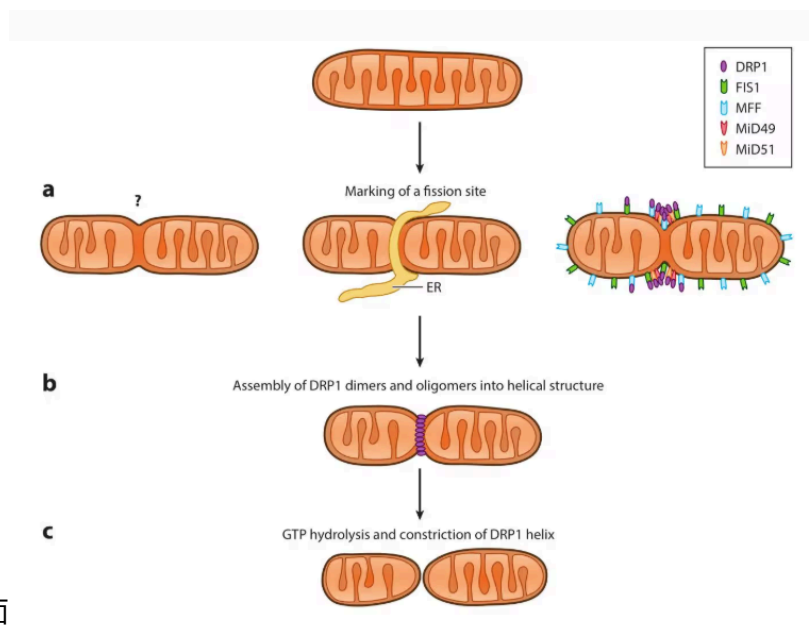
- 融合fusion
  - 生物学基础
    - 外膜
      - 果蝇中：必需基因*Fzo*，编码跨膜大分子GTPase，介导线粒体外膜融合
      - 动物中：编码线粒体融合素的同源基因称作*Mfn*



      - 机制：两个蛋白先贴贴，然后把外膜拉到一起

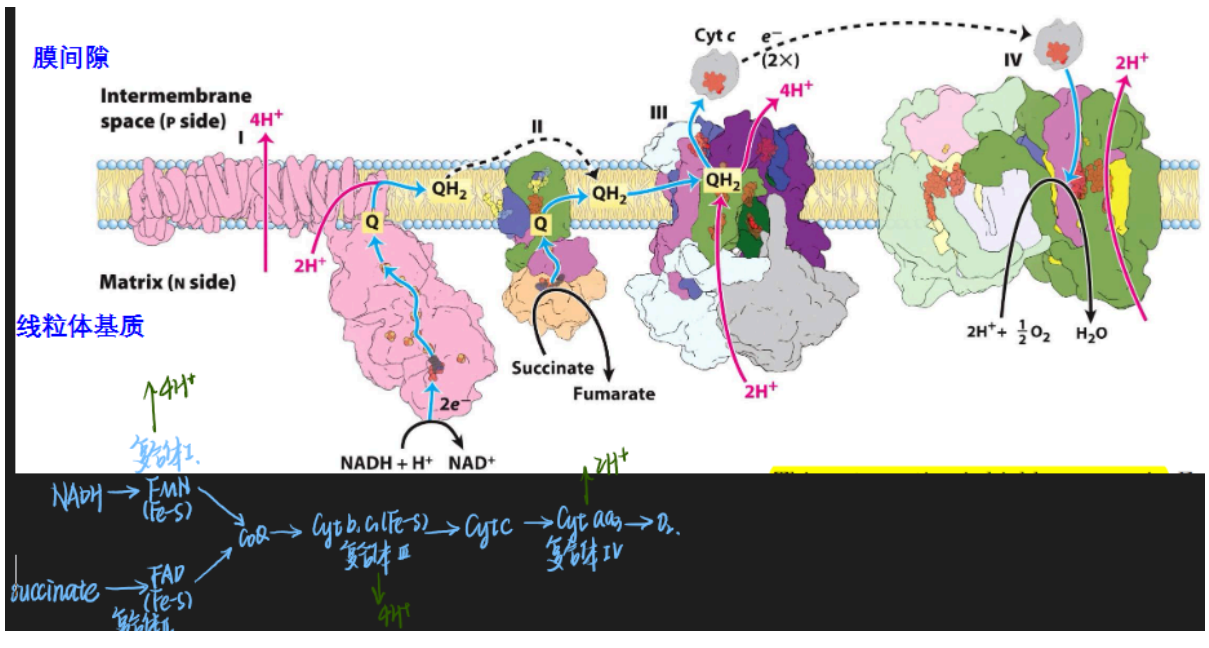


    - 内膜中**OPA-1**介导内膜的融合→属于发动蛋白dynamin的一员
      - dynamin超家族成员是一类介导膜塑形的多结构域GTPase，包含一个GTPase结构域，以及一个或多个螺旋结构域
      - 线粒体融合分为两步： MFN1和MFN2调节线粒体外膜融合，OPA1调节线粒体内膜融合
- 分裂



  - **Drp1蛋白**会在其它蛋白介导下分布至外膜表面

6. 氧化磷酸化 #学科链接 生物化学

- Concepts：在生物氧化过程中，底物脱氢经呼吸链传递氧化生成水的同时，所释放的自由能用于偶联ADP磷酸化生成ATP，这种氧化与磷酸化相偶联的作用称为氧化磷酸化，包括电子传递链和化学渗透。
- 

- 辅酶Q(ubiquinone)
- ATP合酶
- 线粒体解偶联剂👉减肥药:O!
  - BAM15：能够在不影响食物摄取量、肌肉质量或体温的情况下降低小鼠的脂肪含量😋

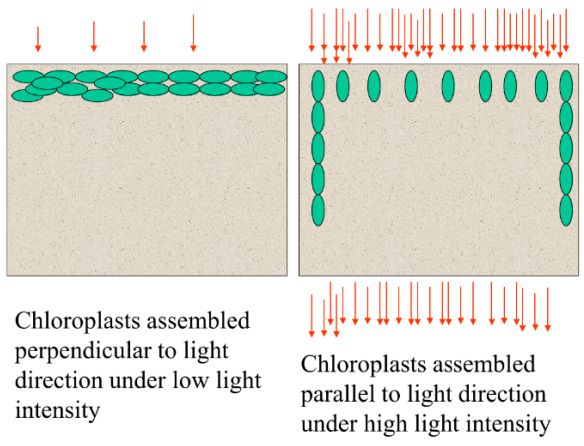
6. 线粒体疾病

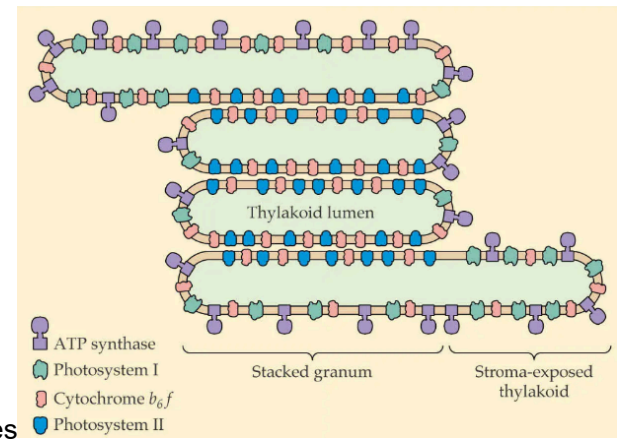
- 如何防止遗传给下一代？→换用正常的细胞质
- 相关疾病
  - 阿尔兹海默症Chapter4 细胞基质与内膜系统

二、叶绿体Chapter3 Photosynthesis

1. Concepts

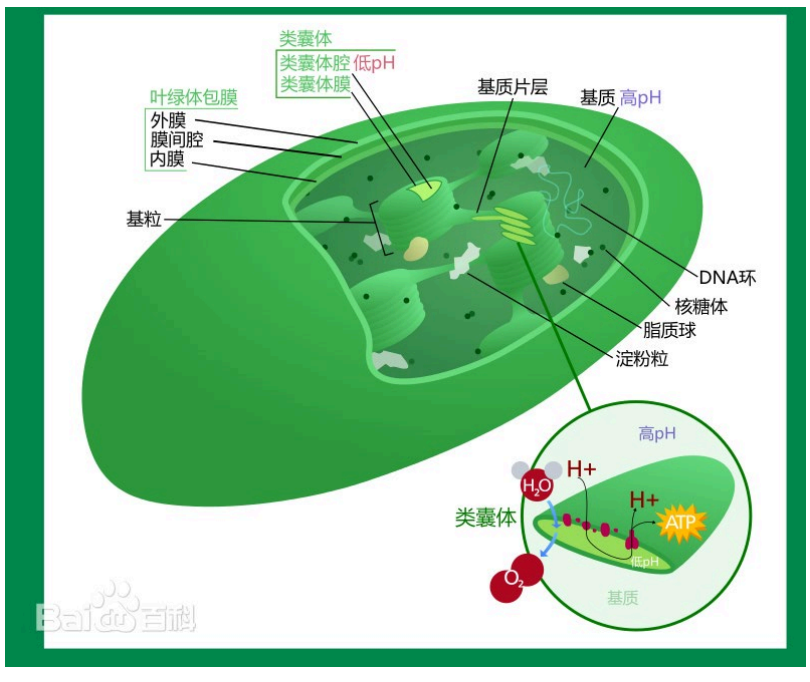
- 在光学显微镜下可以观察到



- 动态特征：在光照强度改变的情况下叶绿体的位置会发生改变
  - **躲避响应**：强光条件下叶绿体躲到另一边以躲避强光
  - 积聚相应：在光照较弱的情况下，叶绿体会汇集到细胞的受光面
  - 叶绿体定位chloroplast positioning:叶绿体在细胞内位置和分布收到的动态调控
    - 两个环节：叶绿体移动+移动后在新的位置“锚定”
    - 运动和维持需要维丝骨架的作用
    - 拟南芥中CHUP1基因若发生突变则无法发生躲避响应
  - shade leaves>sun leaves 

- 动态连接
- 分化与去分化
  - 未发芽的种子没有叶绿体
  - 受到光照后，种子萌发过程中质体分化为叶绿体👉必需基因突变产生白化苗
  - 特定情况下，叶绿体的分化可逆e.g.叶肉细胞经组织培养形成愈伤组织细胞，叶绿体去分化变成原质体
- **分裂**→进行增殖
  - 细胞内叶绿体数目调控主要发生于细胞分化和生长的早期阶段
  - 分裂时形成分裂环→需要dynamin相关蛋白ARC5
- **发育**：由原质体光照后发育而来

2. 超微结构



- **被膜Envelope**
  - outer envelope:permeability通透性强
  - inner envelope:selective permeability(H_2O,O_2,CO→Free; Pi,TP,aa→Transporters)
- **类囊体Thylakoid**：基质中有许多片层结构，每片层是由周围闭合的两层膜组成，呈扁囊状，称为I类囊体
  - 小类囊体互相堆叠在一起形成基粒→“基粒类囊体”
  - 组成基粒的片层称为基粒片层。
    - 大的类囊体横贯在基质中，连接于两个或两个以上的基粒之间
    - 这样的片层称为基质片层，这样的类囊体称基质类囊体
  - 膜组成：
    - 光合作用过程中光能向化学能的转化是在类囊体膜上进行的，因此类囊体膜亦称光合膜。在叶绿体的基质中有颗粒较大的油滴和颗粒较小的核糖体。
    - 具有极高的流动性
- **基质stroma**：叶绿体内充满流动状态的基质
  - 存在大量DNA纤维及可溶性蛋白和酶→丰度最高的蛋白质为Rubisco(C3 cycle enzymes)
  - 丰度最高的蛋白质为Rubisco，是光合作用固定二氧化碳的场所
  - 叶绿体中的DNA含量比线粒体显著多
    - 其DNA也是呈双链环状，不与组蛋白结合，能以半保留方式进行复制

3. Photosynthesis[Chapter3 Photosynthesis]

三、线粒体与叶绿体的半自主性

1. 半自主性

- 半自主性细胞器的概念：生长和增殖受核基因组和自身基因组两套遗传系统的控制
- 叶绿体与线粒体有自己的遗传物质DNA，但是生长又受到核DNA控制
- 双向通信网络
  - **顺行信号通路**:细胞核到线粒体的信号通路(大多数叶绿体和线粒体蛋白由细胞核编码)
  - **逆性信号通路**
- 线粒体DNA
  - 一般都是环状
  - 不同物种的线粒体基因组大小相差很大
  - mtDNA
- 叶绿体DNA(cpDNA)
  - 在幼嫩叶片中较多，老叶中逐渐减少，也是环状DNA

2. 起源

- 内共生假说
  - Concepts:现代真核细胞中的某些细胞器（如线粒体和叶绿体）最初是由自由生活的原核生物通过内共生关系逐渐演化而来的。
  - 哪些现象支持了内共生学说？
    - 线粒体和叶绿体具有双层膜结构，外膜类似于宿主细胞的内膜，内膜类似于原核生物的细胞膜
    - 线粒体和叶绿体的核糖体的大小和结构与原核生物的核糖体相似
    - 有自己的DNA且为环状，可以自主复制，遗传密码与原核生物相似
    - 能够独立进行代谢活动
    - 分裂方式与细菌相似

- 综合本节课内容（起源、结构、功能、形态特征等方面），列一张表格详述线粒体和叶绿体的异同。
- 查找资料简述叶绿体基因突变会对植物表型产生哪些影响？（并非调控叶绿体功能的核基因，请注意区别）选一个基因进行详述。
- 分别列举两种C3植物、C4植物和CAM植物，它们在何种细胞中进行二氧化碳固定？另外，请描述一下C3和C4植物在结构上的异同。

- References
  - 代谢典藏 |Nature metabolism 综述：线粒体的多面人生 - 知乎
  - Nature：表里不一的线粒体 - 知乎
  - 线粒体是如何工作的? - 知乎
  - 超详细 | 线粒体质量控制及机制 - MedChemExpress - 知乎
  - 线粒体学习笔记（4）线粒体的分裂机制 - 知乎
  - 中国科学院植物研究所杨文强研究组揭示叶绿体蛋白转运复合物结构与调控机制 - 知乎
  - Nature Commun 背靠背 | 绿，来之不易！光诱导的叶绿体发育 - 知乎